Trabajo Práctico Obligatorio
Consigna General del Proyecto

Descripción

El trabajo práctico consiste en el **desarrollo de un sistema de gestión** para un área específica elegida por los estudiantes y aprobada por el docente. El sistema deberá implementar funcionalidades CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar), gestionar y procesar información utilizando estructuras de datos adecuadas, y aplicar buenas prácticas de programación. Además, deberá incluir validaciones, almacenamiento de datos en archivos, muestra de datos por consola y control de versiones con Git.
El desarrollo del proyecto se realizará en equipos de trabajo, fomentando la colaboración, el uso de herramientas de programación profesional y aplicando metodologías ágiles.

Organización

Se formarán grupos de **5 (cinco) estudiantes** en la primera clase[1]. Durante la segunda semana se definirá la temática y el líder de equipo. El grupo se mantendrá durante toda la cursada. No se admitirán trabajos individuales, ya que uno de los objetivos es fomentar el trabajo en equipo. Cada estudiante es responsable de contribuir activamente al desarrollo del proyecto y su entrega.
Durante las clases subsiguientes se destinarán momentos para el desarrollo del proyecto, aclaración de dudas y consultas. Se realizará un seguimiento personalizado semanal/quincenal de cada grupo, en el cual deberán exponer brevemente:
a) Avances realizados hasta el momento.
b) Trabajo en curso y desafíos actuales.
c) Próximos pasos y planificación futura.
El desarrollo requiere un trabajo en equipo con **comunicación constante**, asegurando la **participación activa de <u>todos</u> los integrantes**, tanto durante las clases como fuera de ellas. Esto es fundamental para cumplir con las metas semanales del proyecto en tiempo y forma y asegurar que todos los integrantes comprendan el funcionamiento del sistema.

Requisitos del proyecto

Los requisitos del proyecto se desarrollarán en dos instancias de entrega:
- **A (primera entrega):** funcionalidades básicas del sistema. Estos elementos deberán estar presentes en la primera entrega.
- **B (segunda entrega):** Se incorporarán en la segunda entrega y consisten en la ampliación del sistema incorporando nuevos contenidos vistos en la segunda parte de la cursada.

Los marcados como (A/B) deberán mantenerse presentes en ambas instancias.

1. **Gestión de datos (CRUD), consulta y estadística (A/B)**
   - Implementar funciones para agregar, leer, actualizar y eliminar los elementos relevantes del sistema (ejemplo: usuarios, productos, tareas, reservas, etc.).
   - Implementar funciones para consultar por un registro completo y datos relacionados (ejemplo: consultar por un cliente, mostrando sus datos y las compras que realizó).

[1] En caso de que la cantidad total de estudiantes no sea múltiplo de 5, se permitirán excepciones con grupos más pequeños, a definir por el docente.

- Implementar funciones de estadística básica que incluyan:
  - Cálculo de promedio general y por categoría (por ejemplo: promedio de ventas, notas, reservas, etc.).
  - Conteo de registros totales y discriminados según categorías específicas.
  - Porcentajes relativos de categorías sobre el total general (por ejemplo: porcentaje de usuarios activos, productos más vendidos, reservas realizadas, etc.).
  - Identificación de valores máximos y mínimos en los registros (por ejemplo: la mayor o menor venta, el estudiante con mejor o peor promedio, etc.).
  - Resumen estadístico simple: total, promedio, valor máximo, valor mínimo y conteos específicos.
  - Otras estadísticas que el grupo considere pertinentes en función de la temática elegida.

    Importante: Las funcionalidades estadísticas podrán ampliarse en la segunda entrega.

2. **Estructuras de datos (A/B)**
   - Implementar **funciones** que reciban y procesen estructuras de datos del sistema (listas, matrices o diccionarios) como parámetros.
   - Utilizar **matrices** para organizar y procesar datos de manera eficiente.
   - **Listas:** Usarlas para gestionar información del sistema. Aplicar operaciones de acceso y recorrido mediante índices y **slicing**. Utilizar **métodos de listas** para manipular la información (por ejemplo: append, extend, remove, pop, sort, entre otros).
   - Implementar **diccionarios** para almacenar información estructurada (ejemplo: datos de usuarios, inventarios, configuraciones).
   - Utilizar **tuplas** cuando se requiera almacenar datos inmutables o devolver múltiples valores en una función.
   - Aplicar **conjuntos** para evitar duplicados y realizar operaciones de intersección o diferencia en estructuras de datos.
   -
3. **Control de versiones con Git (A/B)**
   - Usar Git para el control de versiones, asegurando un historial claro de commits con participación de todos los integrantes.

4. **Expresiones regulares (A/B)**
   - Utilizar expresiones regulares (al menos dos) para validar y buscar patrones en los datos (ejemplo: correos electrónicos, números de teléfono, códigos, etc.).

5. **Manipulación de cadenas (A/B)**
   - Utilizar operaciones y métodos de cadenas de caracteres para procesar información del sistema (por ejemplo: comparación de cadenas, transformación de mayúsculas/minúsculas, eliminación de espacios, extracción de subcadenas mediante slicing, entre otros).

6. **Operaciones funcionales sobre colecciones (A/B)**
   - Utilizar funciones lambda (al menos una) junto con operaciones como map, filter o reduce (al menos una de cada una) para procesar colecciones de datos del sistema (por ejemplo: filtrado de registros, transformaciones de listas o cálculos agregados).

7. **Sistema de acceso (login) (A/B)**
   - El sistema de login deberá permitir autenticar usuarios y restringir el acceso a determinadas funcionalidades según el nivel de permiso (mínimo 2: administrador y usuario). Queda a criterio del grupo establecer un límite de intentos.

8. **Menú funcional (A/B)**
   - Implementar un menú con sub-menú para acceder a todas las funcionalidades del proyecto. El menú deberá ajustarse al nivel de permiso de cada usuario.

9. **Manejo de excepciones (B)**
   - Validar entradas del usuario y aplicar manejo de excepciones mediante try / except para mejorar la robustez del sistema. Se valorará especialmente el uso adecuado de excepciones explícitas y mensajes de error claros.
   - Validar la apertura y procesamiento de archivos.

10. **Manejo de archivos JSON/CSV (B)**
    - Almacenar y recuperar datos utilizando archivos de texto/CSV y archivos JSON para persistencia de información.

11. **Pruebas unitarias (B)**
    - Desarrollar y ejecutar al menos tres pruebas unitarias distintas para verificar el correcto funcionamiento de las funciones implementadas.

12. **Recursividad (B)**
    - Utilizar recursividad para resolver al menos tres funcionalidades concretas del sistema (por ejemplo: recorridos, búsquedas o cálculos acumulativos).

Importante: <u>Todos</u> estos temas tendrán que ser incluidos en la implementación del sistema. La ausencia de alguno de ellos reducirá significativamente la calificación. Los temas serán añadidos al trabajo a medida que sean abordados en clase (ver temas por entregas A/B).

Criterios de evaluación para el trabajo

El **trabajo práctico** y su presentación mediante el video explicativo serán evaluados considerando los siguientes aspectos:

1. **Funcionalidad y cumplimiento de la consigna:** El sistema debe cumplir con los requisitos planteados, asegurando la correcta implementación de las operaciones CRUD, consultas y estadísticas solicitadas. Asimismo, deberán estar presentes **todos** los temas especificados en la sección "*Requisitos del proyecto*".
2. **Calidad del Código**: Se valorará el uso de buenas prácticas de programación, incluyendo claridad, organización, comentarios adecuados y eficiencia en la implementación de las soluciones.
3. **Uso de Git**: Se deberá mantener un historial de commits que refleje el desarrollo progresivo del proyecto, evidenciando una correcta gestión de versiones y trabajo en equipo. Cada integrante deberá realizar aportes al repositorio y evidenciar su trabajo en los commits. El historial deberá mostrar participación distribuida entre los integrantes y no concentrarse en un único integrante o en una única fecha cercana a la entrega.
4. **Documentación**: Las funciones deberán estar debidamente documentadas a través del uso de docstrings.

5. **Informe**: Se evaluará la claridad y completitud del informe entregado, asegurando que describa adecuadamente el sistema, su funcionamiento, problemas encontrados, soluciones implementadas, backlog y breve detalle de los sprints.
6. **Pruebas Unitarias**: El código debe incluir pruebas unitarias que validen el correcto funcionamiento de las funciones implementadas, con una cobertura adecuada y resultados documentados.
7. **Prolijidad y Presentación**: Tanto el código como la interfaz de usuario por consola deben ser organizados, legibles y de fácil comprensión, favoreciendo la usabilidad y el mantenimiento del sistema.

Importante: No se aceptarán trabajos que incluyan funciones, bibliotecas externas o herramientas de Python que no hayan sido tratadas en clase, excepto que exista autorización expresa del docente. Ante cualquier duda o interés en incorporar funcionalidades adicionales, consultar previamente.

Presentación del proyecto

Los alumnos presentarán el proyecto a través de un **video explicativo**.
El video deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Duración máxima: 10 minutos.
- El tiempo de exposición deberá distribuirse de manera equitativa entre los integrantes del equipo.
- Debe mostrar el programa ejecutándose con datos cargados por el grupo.
- Todos los integrantes del equipo deben participar, explicando una parte específica del sistema y demostrando comprensión del funcionamiento general del proyecto.
- Cada integrante debe identificarse al comenzar su intervención (nombre y apellido).
- Se recomienda estructurar el video en secciones breves donde se explique, por ejemplo:
  - estructura general del sistema
  - entidades del modelo de datos
  - funcionamiento del menú
  - ejemplo de operaciones CRUD
  - consultas o estadísticas del sistema
- El video debe estar subido a YouTube como video no listado o privado, y el enlace debe incluirse en la entrega.

Criterios generales e individuales de evaluación para el video explicativo

En la presentación de este video se evaluará:

1. **Participación de todos los integrantes, claridad y estructura de la presentación**
   - **Todos** los miembros del grupo deben presentar una parte del trabajo.
   - La calificación individual dependerá tanto de la claridad como del manejo del lenguaje técnico utilizado en la presentación. Se evaluará la claridad, seguridad y precisión en la explicación. Por este motivo, integrantes de un mismo grupo pueden recibir calificaciones diferentes.
   - Si un integrante no participa en la presentación del trabajo, se lo considerará ausente y deberá recuperarlo en la fecha prevista, independientemente de su desempeño individual en la evaluación (*ver Calificación*).
   - La exposición debe ser clara, organizada y concisa, evitando la lectura literal del código.

2. **Defensa del proyecto y comprensión del código**
   - Si bien en el video se busca demostrar el funcionamiento del programa, el grupo podrá mostrar código asociado a alguna funcionalidad destacada, teniendo en cuenta el tiempo acotado del video para cada integrante.
   - El código debe ejecutarse sin errores y deben demostrarse las principales funcionalidades. Se sugiere enfáticamente que el código sea probado previamente en la computadora que se va a utilizar para realizar el video.
   - Se debe explicar el enfoque de resolución, las técnicas utilizadas y los desafíos encontrados.
   - No es necesario leer línea por línea el código, sino describir su funcionamiento y lógica general.
   - Se evaluará la capacidad del estudiante para explicar el código presentado y justificar las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo del sistema.
3. **Trabajo en equipo (seguimiento a lo largo de la cursada)**
   - Se considerará cómo se distribuyeron las responsabilidades dentro del grupo.
   - Se valorará si hubo un trabajo equitativo y colaborativo en el desarrollo del proyecto.
   - Este aspecto será evaluado durante el seguimiento del proyecto a lo largo de la cursada.
4. **Evaluación individual**
   - claridad de la explicación
   - correcto uso del lenguaje técnico
   - comprensión del funcionamiento del sistema
   - capacidad para explicar el código asociado a las funcionalidades presentadas y justificar las decisiones técnicas adoptadas.

Nota: El trabajo expuesto en el video deberá ser el mismo que se envió el día de la fecha de entrega.

Ejemplos de Temas para el Proyecto

Ver archivo *Ejemplos de temas TPO Final P1 - AyED 1C 2026.pdf*

Formato y Fechas de Entrega

En ambas instancias de entrega, el grupo deberá presentar una carpeta comprimida con el nombre TPO_GrupoX (reemplazar X por el número de grupo), que contendrá los siguientes archivos:

A. **Código fuente**: Archivos de Python (.py) organizados y debidamente documentados.
B. **Enlace al Repositorio Git**: Con historial de commits y ramas utilizadas.
C. **Informe**: Descripción del proyecto, estructura de menús, entidades involucradas, problemas encontrados y soluciones implementadas. Además, deberá incluir los datos del equipo y el Scrum Master y el desarrollo del Backlog y un breve detalle de los Sprints organizados por el equipo. Se compartirá un modelo de informe en las sucesivas clases.
D. **Link del video explicativo**
E. **Pruebas unitarias (segunda entrega)**: Casos de prueba y resultados de las pruebas ejecutadas, cuyos resultados deberán incluirse en el informe.

Fecha de entrega: Viernes siguiente a la fecha de cada parcial (primera y segunda entrega).
Forma de entrega: Entrega a través de las tareas de Microsoft Teams. No es necesario que lo entreguen todos los integrantes del equipo; un representante por grupo será suficiente.

Calificación

La calificación responde a una evaluación integral que contempla el desempeño individual de cada estudiante y el desempeño grupal evidenciado en el desarrollo del Trabajo Práctico y su presentación mediante el video explicativo.
En cada instancia de evaluación, correspondientes al primer y segundo parcial, la calificación de los estudiantes se conformará de la siguiente manera:

- **Evaluación individual:** La evaluación individual consta de dos partes:
  - Validación escrita individual de conocimientos vinculados a los contenidos vistos en clase. Durante esta evaluación podrán incluirse preguntas relacionadas con el sistema desarrollado por el equipo, con el objetivo de verificar la comprensión individual del proyecto.
  - Participación obligatoria en el video explicativo del proyecto, conforme a lo establecidos en *Criterios generales e individuales de evaluación para el video explicativo*.

  Importante: Para aprobar la instancia individual, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de 4 en la validación escrita y participar en el video explicativo del proyecto conforme a los criterios establecido en "Criterios generales e individuales de evaluación para el video explicativo".
- **TP grupal:** Se considerarán los aspectos desarrollados en *Criterios de evaluación para el trabajo* y en *Requisitos del proyecto*.

Importante: Para poder considerarse aprobado (4 o más), el estudiante deberá aprobar **ambas instancias** (individual y grupal).

¡Éxitos en el desarrollo del proyecto!

Uso responsable de inteligencia artificial en el Proyecto

La inteligencia artificial, particularmente herramientas como ChatGPT, puede ser una excelente aliada para facilitar la comprensión de conceptos, aclarar dudas y agilizar el proceso de aprendizaje en la programación. Sin embargo, su uso indebido, limitado al simple copiado y pegado de soluciones automáticas, perjudica directamente el aprendizaje y la adquisición real de conocimientos necesarios para la carrera.
Es **fundamental que cada integrante del grupo comprenda a fondo el código que presenta**, ya que la evaluación individual y la presentación del proyecto en el video no solo comprobarán el funcionamiento técnico, sino especialmente la capacidad individual de explicar y defender las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto. Recurrir a la IA como reemplazo del esfuerzo personal limitará significativamente su capacidad para afrontar evaluaciones individuales, resolver problemas imprevistos, y justificar las soluciones implementadas.
Por ello, **se invita enfáticamente a utilizar estas herramientas de manera responsable y orientada al aprendizaje**: planteen preguntas concretas, soliciten ejemplos para entender cómo abordar los problemas, y profundicen en la lógica detrás de cada solución. Prioricen el proceso de razonamiento individual y grupal sobre la obtención rápida de respuestas. De este modo, no solo estarán mejor preparados para la evaluación individual y la presentación del proyecto en el video, sino que también desarrollarán habilidades críticas y técnicas esenciales que perdurarán a lo largo de su carrera académica y profesional.
En caso de detectarse un uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, evidenciado por la incapacidad del equipo para explicar o fundamentar adecuadamente las decisiones técnicas o el código presentado, **el trabajo práctico será automáticamente desaprobado con 0**

(cero). Asimismo, se elevará un informe detallado a la Dirección Académica, que evaluará la aplicación de sanciones disciplinarias a los integrantes involucrados.